Universidad Tecnológica del Perú

Gestión de Proyectos

(AC-S18) Semana 18 - Tema 01: Tarea - Proyecto Final

Huatay Salcedo, Luis Elías, U71809640

11 de diciembre de 2025

Docente: **Rogelio Chambi Oscco**

Índice

1 Introducción **1**
1.1 I. Descripción de la empresa y/o Área afectada por el proyecto a implementar 1
1.1.1 Nombre de la empresa y/o Área 1
1.1.2 Misión, Visión de la empresa 1
1.1.3 Objetivos Estratégicos de la empresa y/o Área 1
1.1.4 Objetivos del proyecto 2
1.1.5 Alineamiento del proyecto con los objetivos de la empresa 2
1.2 II. Aplicación: Proyecto 2
1.2.1 Descripción del alcance del proyecto 2
1.2.2 Artefactos Scrum 3
1.2.3 Descripción de eventos Scrum 4
1.2.4 Tablero Kanban del proyecto: Indicar todas las tareas y sus estados 5
1.3 III. Conclusiones 5

1. Introducción

1.1. I. Descripción de la empresa y/o Área afectada por el proyecto a implementar

1.1.1. Nombre de la empresa y/o Área

Empresa: Global GIS Service (GGS)
Área afectada: Investigación y Desarrollo (I+D)

1.1.2. Misión, Visión de la empresa

Misión: Desarrollar soluciones geoespaciales innovadoras que optimicen la toma de decisiones estratégicas en organizaciones públicas y privadas, integrando tecnología GIS con metodologías ágiles y sostenibles.

Visión: Ser líderes en Latinoamérica en el desarrollo de plataformas GIS interoperables, escalables y centradas en el usuario, contribuyendo a la transformación digital del sector educativo, gubernamental y empresarial.

1.1.3. Objetivos Estratégicos de la empresa y/o Área

Objetivos de GGS:

- Expandir la adopción de soluciones GIS en sectores clave como educación, gobierno y servicios públicos.
- Garantizar la interoperabilidad entre plataformas GIS y sistemas de terceros.
- Fortalecer la relación con clientes mediante procesos de validación colaborativos y comunicación efectiva.
- Promover la capacitación continua de usuarios finales para asegurar el uso eficiente de las soluciones implementadas.

Objetivos del Área de I+D:

- Diseñar una metodología de trabajo sostenible y replicable para el desarrollo de proyectos GIS.
- Fomentar la innovación mediante la incorporación de tecnologías emergentes.
- Asegurar la calidad técnica de los entregables a través de revisiones periódicas y pruebas de integración.
- Generar conocimiento interno que permita escalar soluciones de manera eficiente en nuevos mercados.

1.1.4. Objetivos del proyecto

- Implementar una solución GIS interoperable que integre datos del cliente en tiempo real para la toma de decisiones.
- Capacitar a usuarios finales en el uso de herramientas WebGIS para consultas y análisis espaciales básicos.
- Entregar un panel de control con métricas de uso y cumplimiento de actividades obligatorias.
- Documentar arquitectura, procesos y manuales de usuario para operación y mantenimiento.

1.1.5. Alineamiento del proyecto con los objetivos de la empresa

El proyecto "Consultoría Integral en Soluciones GIS" se alinea directamente con los objetivos estratégicos de GGS y el área de I+D, ya que:

- Promueve la interoperabilidad tecnológica mediante la integración de plataformas GIS con sistemas del cliente.
- Establece una metodología sostenible y replicable a través de sesiones prácticas, manuales claros y validaciones técnicas.
- Fomenta la gestión del conocimiento mediante reuniones técnicas mensuales e informes especializados.
- Impulsa la transformación digital del cliente mediante la automatización de procesos de validación y comunicación.

1.2. II. Aplicación: Proyecto

1.2.1. Descripción del alcance del proyecto

(i) Alcance general del Proyecto a Implementar El proyecto consiste en el diseño e implementación de servicios de consultoría especializados en Sistemas de Información Geográfica (GIS), orientados a mejorar la toma de decisiones mediante análisis espacial, interoperabilidad tecnológica y capacitación de usuarios. Incluye:

- Análisis de necesidades y requisitos del cliente.
- Desarrollo de soluciones GIS personalizadas.
- Integración de plataformas GIS con sistemas existentes.
- Capacitación básica a usuarios finales.
- Documentación técnica y manuales de usuario.

(ii) Historias de usuario del proyecto

- HU001: Como cliente, quiero integrar mi plataforma de gestión con el sistema GIS para visualizar datos geoespaciales en tiempo real.
  Criterios de aceptación: (a) Conectores configurados a al menos una fuente de datos; (b) Visualización en mapa y tabla en menos de 3 segundos de latencia; (c) Registro de eventos de integración.
- HU002: Como usuario final, necesito capacitación básica en el uso de WebGIS para realizar consultas espaciales autónomas.
  Criterios de aceptación: (a) Módulo de capacitación entregado; (b) 80 % de participantes aprueban evaluación; (c) Guía rápida disponible.
- HU003: Como administrador, requiero un panel de control con métricas de uso y cumplimiento de actividades obligatorias en la plataforma GIS.
  Criterios de aceptación: (a) Dashboard con KPIs definidos; (b) Exportación de reportes; (c) Control de acceso por roles.

(iii) Roles Scrum

- **Product Owner:** Representante del cliente o área solicitante (ej: Dra. Rosmery R.). Responsable de maximizar el valor del producto, priorizar el backlog y aceptar entregables.
- **Scrum Master:** Facilitador del equipo, responsable de eliminar impedimentos, asegurar el marco Scrum y mejorar el flujo de trabajo (ej: Luis Huatay).
- **Development Team:** Especialistas GIS, analistas técnicos, desarrolladores. Responsables de construir el incremento, pruebas, documentación y despliegues.

1.2.2. Artefactos Scrum

(i) Product Backlog Lista priorizada de funcionalidades y requerimientos del proyecto, derivada del alcance inicial. Ejemplos de ítems:

- Diseño de arquitectura de base de datos GIS.
- Desarrollo de mapas temáticos y dashboards.
- Implementación de integración con sistemas del cliente.
- Redacción de manuales técnicos y de usuario.

(ii) Sprint Backlog Conjunto de tareas seleccionadas del Product Backlog para un sprint específico. Ejemplo para el Sprint 1:

- T1: Inventariar sistemas del cliente para integración.
- T2: Diseñar prototipo de dashboard GIS.
- T3: Validar interoperabilidad con plataformas existentes.

(iii) Increment Producto funcional entregado al final de cada sprint. Ejemplo:

- Sprint 1: Prototipo de dashboard GIS básico, con integración inicial a una fuente de datos.

1.2.3. Descripción de eventos Scrum

(i) Sprint Planning **Objetivo:** Planificar el trabajo del sprint, seleccionando historias del Product Backlog.
Duración: 2 horas.
Participantes: Product Owner, Scrum Master, Equipo de Desarrollo.
Resultado: Objetivo del sprint, Sprint Backlog, definición de Done aplicable.

(ii) Daily (detalle de un Daily) **Fecha:** 12 de noviembre de 2025, 10:00 AM.
Duración: 15 minutos.
Reportes:

- Ana: Ayer: Revisé requisitos de integración. Hoy: Diseñaré flujo de datos. Impedimentos: Ninguno.
- Carlos: Ayer: Avancé en desarrollo de API. Hoy: Terminaré pruebas unitarias. Impedimentos: Esperando acceso a servidor de pruebas.
- Luis: Ayer: Configuré CI/CD para despliegues del dashboard. Hoy: Integraré métricas. Impedimentos: Falta token de acceso.

(iii) Review (cómo se llevará a cabo) **Objetivo:** Presentar el incremento al cliente y recibir feedback.
Participantes: Equipo Scrum, cliente, stakeholders clave.
Actividades: Demostración en vivo, discusión de mejoras, ajustes al backlog.

(iv) Retrospective (de uno de los Sprint) **Sprint 1 – Técnica:** Start, Stop, Continue.
Resultados:

- Start: Incluir pruebas de accesibilidad en el pipeline de QA.
- Stop: Implementar cambios sin aprobación previa del PO.
- Continue: Mantener Daily Scrums a las 10:00 AM.

(v) Product Backlog Refinement **Objetivo:** Ajustar y priorizar ítems del backlog antes de cada sprint planning.
Frecuencia: Semanal.
Responsable: Product Owner con apoyo del equipo.

1.2.4. Tablero Kanban del proyecto: Indicar todas las tareas y sus estados

Tarea ID	Descripción	Estado	Responsable
T1	Análisis de requisitos del cliente	Done	Ana
T2	Diseño de arquitectura GIS	In Progress	Carlos
T3	Desarrollo de API de integración	In Progress	Luis
T4	Pruebas de interoperabilidad	To Do	María
T5	Redacción de manual técnico	To Do	Pedro
T6	Capacitación a usuarios finales	To Do	Scrum Master

Nota: El tablero refleja el 100 % de las tareas planificadas para el proyecto en este ciclo, con su estado y responsable actual.

1.3. III. Conclusiones

El proyecto "Consultoría Integral en Soluciones GIS" representa una oportunidad estratégica para alinear los objetivos de Global GIS Service con las necesidades del mercado, mediante la implementación de una solución interoperable, escalable y centrada en el usuario. La aplicación del marco Scrum permitirá gestionar el desarrollo de manera iterativa e incremental, asegurando entregas tempranas, retroalimentación continua y adaptabilidad ante cambios. La combinación de una planificación robusta (PMI) con ejecución ágil (Scrum) garantizará no solo el cumplimiento de los plazos y presupuestos, sino también la satisfacción del cliente y el fortalecimiento del posicionamiento de GGS en el sector geoespacial latinoamericano.